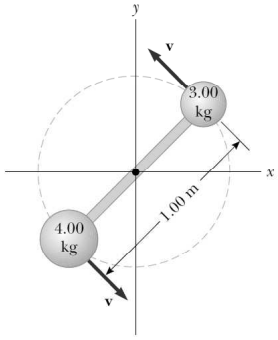
Física I - Ingenierías (2026-10-25)

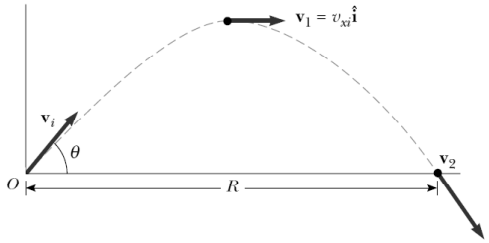
Práctico N°9: Impulso Angular - Momento de una Fuerza - Momento de Inercia

1. Una partícula de masa $m = 150$ kg se mueve en el plano xy con una velocidad $\vec{v} = (4{,}20\hat{\imath} - 3{,}60\hat{\jmath})$ m/s. Determinar el impulso angular de la partícula respecto del origen de coordenadas, cuando su vector posición es $\vec{r} = (1{,}50\hat{\imath} + 2{,}20\hat{\jmath})$ m. [R: $-2196\ \hat{k}$ kg m^2/s]



2. Una varilla rígida de 1 m de longitud y masa despreciable tiene en sus extremos dos partículas de masas $m_1 = 3$ kg y $m_2 = 4$ kg. El conjunto rota en el plano xy alrededor de un pivote en el centro de la varilla. Determinar el impulso angular del sistema respecto del origen si la velocidad de cada partícula es de 5 m/s. [R: $17{,}5\ \hat{k}$ kg m^2/s]

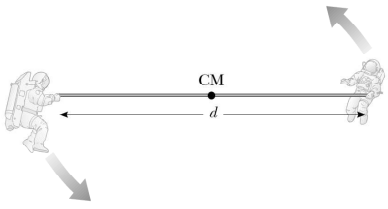
3. Una partícula de masa m es disparada con una velocidad inicial v_i formando un ángulo θ con la horizontal, como se muestra en la figura. La partícula se mueve en el campo gravitatorio terrestre. Hallar el impulso angular de la partícula respecto del origen para las siguientes posiciones de la partícula: a) en el origen; b) en el punto más alto de su trayectoria; c) justo antes de chocar con el suelo. d) ¿De dónde proviene el torque que produce el cambio del impulso angular? [R: 0; $-mv_i^3\,\mathrm{sen}^2\,\theta\cos\theta/(2g)\ \hat{k}$; $-2mv_i^3\,\mathrm{sen}^2\,\theta\cos\theta/g\ \hat{k}$; del peso.]



4. Un péndulo cónico está formado por una masa de 2 kg atada a una cuerda de longitud 1,5 m, moviéndose en un círculo horizontal. La cuerda forma un ángulo $\theta = 30°$ con la vertical. a) Determinar la componente horizontal y la componente vertical del momento angular de la masa respecto al punto de soporte. b) Calcular la magnitud de $d\vec{L}/dt$ y demostrar que es igual a la magnitud del momento ejercido por la gravedad respecto al punto de soporte. [R: $(5{,}35\hat{e}_r + 3{,}09\hat{k})$ kg m^2/s]

5. Una partícula de masa $m = 2$ kg se mueve en una circunferencia de radio $R = 3$ m. Su impulso angular respecto al centro de la circunferencia depende del tiempo de acuerdo con la expresión $L = (4\ \mathrm{Nm})t$. Hallar: a) la resultante de las cuplas que actúan sobre la partícula; b) la velocidad angular en función del tiempo. [R: 4 Nm; $(0{,}222\ \mathrm{rad/s^2})\ t$]

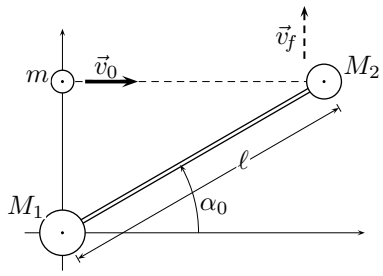
6. Dos astronautas, cada uno de masa M, están conectados por una soga de longitud d y masa despreciable. Están aislados en el espacio, orbitando alrededor de su centro de masa, a velocidad v. Tratando a ambos astronautas como partículas puntuales, calcular: a) el impulso angular del sistema; b) la energía cinética del sistema en el sistema de referencias del centro de masas. Uno de los astronautas tira de la soga y acorta la distancia a $d/2$, calcular: c) el nuevo impulso angular del sistema; d) las velocidades que adquieren los astronautas; e) la energía cinética del sistema en el sistema de referencias del centro de masas; f) el trabajo realizado por el astronauta al tirar de la cuerda. [R: Mdv; Mv^2; Mdv; $2v$; $4Mv^2$; $3Mv^2$]



7. Una masa m se une a una cuerda ligera que pasa a través de un pequeño orificio en una mesa sin rozamiento. Inicialmente la masa está deslizando con velocidad v_0 en una circunferencia de radio r_0 alrededor del orificio. Una persona bajo la mesa empieza ahora a tirar de la cuerda lentamente. a) Demostrar que cuando la masa se está moviendo en un círculo de radio r, la tensión en la cuerda es $T = L_0^2/mr^3$, en donde $L_0 = mv_0r_0$ es el impulso angular inicial. b) ¿Cuál es la velocidad v_f cuando el

radio de la circunferencia es r_f? c) Si $m = 0{,}5$ kg, $r_0 = 1$ m, $v_0 = 3$ m/s y la tensión máxima que puede resistir la cuerda sin romperse es 200 N, hallar el valor mínimo de r_f antes de que se rompa la cuerda. [R: $v_0 r_0 / r_f$; 28,2 cm]

8. Dos cuerpos de masas $M_1 = 4{,}0$ kg y $M_2 = 2{,}0$ kg, conectados por una varilla de masa despreciable y longitud $\ell = 30$ cm, se encuentran en reposo sobre una superficie horizontal sin fricción ($\alpha_0 = 30°$). Un tercer cuerpo de masa $m = 0{,}5$ kg se aproxima al sistema con velocidad $v_0 = 2{,}0$, m/s y choca con el cuerpo de masa M_2. La velocidad final del tercer cuerpo es $v_f = 1{,}0$ m/s, perpendicular a su dirección inicial. Determinar:
a) el movimiento del centro de masas de M_1 y M_2 luego de la colisión;
b) la velocidad angular que adquiere el sistema formado por M_1 y M_2 luego de la colisión. [R: $(0{,}167\ \hat{\imath} - 0{,}0833\ \hat{\jmath})$ m/s; 1,56 rad/s sentido horario]



9. Una persona está de pie en el centro de una plataforma giratoria que puede girar sin rozamiento. La persona comienza a hacer girar una bola pesada en el extremo de una cadena alrededor de su cabeza. La bola tiene una masa de 2 kg y da una vuelta cada 3 s, en una circunferencia de 0,8 m de radio. La persona y la plataforma poseen un momento de inercia de 0,5 kg m^2. Calcular la velocidad angular que adquiere la persona. [R: 5,36 rad/s]

10. En un anillo rígido de alambre de radio r_0 y masa despreciable, que puede girar libremente alrededor del eje vertical AB, se encuentran dos pequeños cuerpos iguales que pueden deslizar a lo largo del anillo sin rozamiento. Inicialmente se unen los dos cuerpos mediante hilos que los mantienen en la posición indicada en la figura (m–m), y todo el sistema está girando con velocidad angular ω_0. Se quema el hilo y los cuerpos deslizan por el anillo hasta alcanzar una posición final m'–m'. Determinar la velocidad angular final del sistema. [R: $\omega = (\omega_0/2)\left[1 + \sqrt{1 + [4g/(r_0\omega_0^2)]^2}\right]$]

